
1.2 CORRELACIÓN. VARIABLES ALEATORIAS (cont.)

* Variables aleatorias reales

■ **Recordemos:** Sea $(\mathcal{M}, \mathcal{S}, \text{Pr})$ un **espacio de probabilidad**

$\vec{X} : \mathcal{M} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ **variable aleatoria real** n -dimensional.

Si $W \subseteq \mathbb{R}^n$ (en rigor, W “boreliano”)

$$\text{Pr}(\vec{X} \in W) = \begin{cases} \int_{\mathbb{R}^n} d^n \vec{x} \rho_X(\vec{x}) \chi_W(\vec{x}) & \text{abs. continua} \\ \sum_j P_X(\vec{x}_j) \chi_W(\vec{x}_j) & \text{discreta} \end{cases} ; \chi_W(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \vec{x} \in W \\ 0 & \text{si } \vec{x} \notin W \end{cases}$$

$\rho_X(\vec{x})$: **función densidad de probabilidad** (PDF)

$P_X(\vec{x})$: **función [de masa] de probabilidad** (PMF)

Para una v.a.r. discreta: $\rho_X(\vec{x}) = \sum_j P_X(\vec{x}_j) \delta(\vec{x} - \vec{x}_j)$

1

PDF y PMF: Positivas y normalizadas:

$$\begin{aligned} \rho_X(\vec{x}) d^n \vec{x} \equiv d \text{Pr}(\vec{x}) \geq 0 \\ P_X(\vec{x}_j) \in [0, 1] \end{aligned} ; \quad \text{Pr}(\vec{X} \in \mathbb{R}^n) = \begin{cases} \int_{\mathbb{R}^n} d^n \vec{x} \rho_X(\vec{x}) = 1 & \text{abs. continua} \\ \sum_j P_X(\vec{x}_j) = 1 & \text{discreta} \end{cases}$$

■ Sean $\vec{X}$ una v.a.r. y $g(\vec{x})$ una función real en $\mathbb{R}^n$

Valor medio o esperanza de $g(\vec{x})$:

$$\mathbb{E}_X[g] = \langle g(\vec{X}) \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} d^n \vec{x} \rho_X(\vec{x}) g(\vec{x})$$

Interpretación: *Promedio de los valores de $g(\vec{X})$.*

Consecuencia: $\Pr(\vec{X} \in W) = \langle \chi_W(\vec{X}) \rangle$; $\rho_X(\vec{a}) = \langle \delta(\vec{X} - \vec{a}) \rangle$; $P_X(\vec{a}) = \langle \delta_{\vec{X}, \vec{a}} \rangle$

El funcional lineal $\mathbb{E}_X[\cdot]$ define y caracteriza $\vec{X}$.

Distribución de probabilidad de la v.a.r. $\vec{X}$: término muy general.

■ **Medidas centrales y de dispersión:**

- **Valor medio de $\vec{X}$:** $\langle \vec{X} \rangle = \vec{\mu}_X = \int_{\mathbb{R}^n} d^n \vec{x} \rho_X(\vec{x}) \vec{x} = (\langle X_1 \rangle, \dots, \langle X_n \rangle)$
- **Varianzas de $\vec{X}$:** $\text{Var}(X_k) = (\Delta X_k)^2 = \langle (X_k - \langle X_k \rangle)^2 \rangle = \langle X_k^2 \rangle - \langle X_k \rangle^2$
N.B. $\langle \vec{X} \cdot \vec{X} \rangle - \langle \vec{X} \rangle \cdot \langle \vec{X} \rangle = \sum_k \text{var}(X_k)$

3

■ v.a.r n -dimensional $\equiv$ conjunto de n v.a.r. escalares: $\vec{X} \equiv (X_1, X_2, \dots, X_n)$

Distribución de probabilidad conjunta: $\rho_X(\vec{x}) = \rho_X(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$

Distribuciones de probabilidad marginal:

- Para cada componente X_k : $\rho_k(x) = \langle \delta(X_k - x) \rangle$

$$\text{e.g. } \rho_1(x) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} dx_2 \dots dx_n \rho_X(x, x_2, \dots, x_n)$$

- Para cada par (X_j, X_k) : $\rho_{j,k}(x, x') = \langle \delta(X_j - x) \delta(X_k - x') \rangle$

$$\text{e.g. } \rho_{1,2}(x, x') = \int_{\mathbb{R}^{n-2}} dx_3 \dots dx_n \rho_X(x, x', x_3, \dots, x_n)$$

■ X_j y X_k **correlacionadas** $\Leftrightarrow \rho_{j,k}(x, x') \neq \rho_j(x) \rho_k(x')$

Covarianzas: $\text{Cov}(X_j, X_k) = \langle (X_j - \langle X_j \rangle)(X_k - \langle X_k \rangle) \rangle = \langle X_j X_k \rangle - \langle X_j \rangle \langle X_k \rangle$

Coef. Pearson: $\tilde{\rho}_{jk}^{(X)} = \frac{\text{Cov}(X_j, X_k)}{[\text{Var}(X_j) \text{Var}(X_k)]^{1/2}} \in [-1, 1]$ (correlación -cualitativa-)

* Correlación entre v.a.r. n -dimensionales

■ Sean $\vec{X}$ e $\vec{Y}$ v.a.r. n -dimensionales en un esp. probabilidad $(\mathcal{M}, \mathcal{S}, \text{Pr})$

$\vec{Z} = (\vec{X}, \vec{Y})$: v.a.r. $2n$ -dimensional

$\rho_{\vec{Z}}(\vec{z}) = \rho_{XY}(\vec{x}, \vec{y})$: densidad probabilidad conjunta

$\rho_X(\vec{x}) = \langle \delta(\vec{x} - \vec{X}) \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} d^n \vec{y} \rho_{XY}(\vec{x}, \vec{y})$: densidad probabilidad marginal

Densidad de probabilidad condicionada:

$$p_{X|Y}(\vec{x}|\vec{y}) = \frac{\rho_{XY}(\vec{x}, \vec{y})}{\rho_Y(\vec{y})}$$

Propiedades:

$$\int_{\mathbb{R}^n} d^n \vec{x} p_{X|Y}(\vec{x}|\vec{y}) = 1 \text{ (norm.)} ; \quad \rho_X(\vec{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} d^n \vec{y} p_{X|Y}(\vec{x}|\vec{y}) \rho_Y(\vec{y}) \text{ (prob. total)}$$

$\vec{X}, \vec{Y}$ **independientes (no correlacionadas)**:

$$\rho_{XY}(\vec{x}, \vec{y}) = \rho_X(\vec{x}) \rho_Y(\vec{y}) \Leftrightarrow p_{X|Y}(\vec{x}|\vec{y}) = \rho_X(\vec{x}) \Leftrightarrow \langle h(\vec{X}) g(\vec{Y}) \rangle = \langle h(\vec{X}) \rangle \langle g(\vec{Y}) \rangle$$

5

■ Medidas de correlación:

- **Función exceso de correlación:** $v_{XY}(\vec{x}, \vec{y}) = \frac{\rho_{XY}(\vec{x}, \vec{y})}{\rho_X(\vec{x}) \rho_Y(\vec{y})} - 1 = \frac{p_{X|Y}(\vec{x}|\vec{y})}{\rho_X(\vec{x})} - 1$
- **Matriz de covarianzas:** $\sigma_{j,k}^{(X,Y)} = \text{Cov}(X_j, Y_k)$
- **Matriz de coeficientes de Pearson:** ; $\tilde{\rho}_{j,k}^{(X,Y)} = \frac{\text{Cov}(X_j, Y_k)}{[\text{Var}(X_j) \text{Var}(Y_k)]^{1/2}}$

EJEMPLO: Cadena de v.a.r. n -dimensionales

Sea $\mathbb{X} = (\vec{X}_1, \vec{X}_2, \dots, \vec{X}_M)$; $\vec{X}_k$ v.a.r. n -dim; $\mathbb{X}$: v.a.r. Mn -dim. Conocemos:

- La densidad probabilidad para $\vec{X}_1$, $\rho_1(\vec{x}_1)$
- Las densidades de prob. cond. $p_X(\vec{x}_{k+1}|\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k)$ para $k = 1, 2, \dots, M-1$

Se dice que $\mathbb{X}$ es una **cadena** de M v.a.r. n -dimensionales.

Obtenga: $\rho_X(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_{k+1})$; $\rho_k(\vec{x}_k)$; $p_{k+1|k}(\vec{x}_{k+1}|\vec{x}_k)$ para $k = 1, 2, \dots, M-1$

a) En el caso general.

b) Si, para todo k , $p_X(\vec{x}_{k+1}|\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_k) = w_k(\vec{x}_{k+1}|\vec{x}_k)$ (**cadena markoviana**).